

Taller 16 de abril

1.

a) Definir variables de decisión.

X_1 = Toneladas de fertilizante F_1

X_2 = Toneladas de fertilizante F_2 .

b) Función objetivo.

Se quiere maximizar la ganancia.

$$Z = 180X_1 + 220X_2$$

c) Restricciones

$$\bullet 3X_1 + 4X_2 \leq 120$$

Disponibilidad compuesto A

$$\bullet 2X_1 + X_2 \leq 80$$

Disponibilidad compuesto B

$$\bullet 5X_1 + 3X_2 \leq 150$$

Disponibilidad compuesto C

$$\bullet X_1, X_2 \geq 0$$

No negatividad

d) Clasificación del problema.

• Lineal porque en la función objetivo y restricciones todo es de primer grado.

• Continuo porque las toneladas producidas no tienen que ser enteras.

Solución

Para hallar la solución óptima vamos a comparar las intersecciones con los ejes e intersecciones entre restricciones (punto crítico), verificando siempre que estén en regiones factibles.

Intersecciones con los ejes

$$3X_1 + 4X_2 = 120$$

$$\bullet \text{Si } X_2 = 0$$

$$3X_1 = 120$$

$$X_1 = 120/3 \rightarrow X_1 = 40$$

$$\bullet \text{Si } X_1 = 0$$

$$4X_2 = 120$$

$$X_2 = 120/4 \rightarrow X_2 = 30$$

Puntos (40,0) y (0,30)

2.

a) Variables dependientes e independientes

Independientes

n (Semana): es independiente porque representa el tiempo y no depende de otras variables.

Dependientes

S_n, M_n : Son dependientes porque su valor está determinado por las ecuaciones del modelo y cambia con n .

b) Lineal

Porque S_n y M_n son de primer grado.

Discreto

Porque evoluciona por semanas enteras.

c) Cálculo semanas 1 y 2.

$$\begin{aligned} \text{Sem}^1 \quad S_1 &= 0.6(200) + 0.2(80) + 40 & M_1 &= 0.1(200) + 0.5(80) + 20 \\ S_1 &= 120 + 16 + 40 = 176 & M_1 &= 20 + 40 + 20 = 80 \\ S_1 &= 176 & M_1 &= 80 \end{aligned}$$

Semana 2

$$\begin{aligned} S_2 &= 0.6(176) + 0.2(80) + 40 & M_2 &= 0.1(176) + 0.5(80) + 20 \\ S_2 &= 105.6 + 16 + 40 = 161.6 & M_2 &= 17.6 + 40 + 20 = 77.6 \\ S_2 &= 161.6 & M_2 &= 77.6 \end{aligned}$$

d) Equilibrio del sistema

Para que el sistema esté en equilibrio

$$\begin{aligned} S_{n+1} &= S_n = S \\ M_{n+1} &= M_n = M \end{aligned} \quad \left\{ \begin{aligned} S &= 0.6S + 0.2M + 40 \\ M &= 0.1S + 0.5M + 20 \end{aligned} \right.$$

Simplificando

$$\begin{array}{l} S - 0.6S - 0.2M = 40 \rightarrow 0.4S - 0.2M = 40 \\ M - 0.1S - 0.5M = 20 \rightarrow -0.1S + 0.5M = 20 \end{array} \quad \left\{ \begin{array}{l} 0.4S - 0.2M = 40 \\ -0.1S + 0.5M = 20 \end{array} \right.$$

$$S = 0.6S + 0.2M + 40$$

$$M = 0.1S + 0.5M + 20$$

3 epidemia en una ciudad.

a) Variables independientes

- t (tiempo en días)

Variables dependientes

- $I(t)$ infectados respecto al tiempo
- $S(t)$ susceptibles en el tiempo

Parámetros

- β = tasa de contagio $\rightarrow 0.00003$
- γ = tasa de recuperación $\rightarrow 0.1$
- N = Población (constante) $\rightarrow 10000$

b) No es lineal porque en el modelo $\frac{dI}{dt} = \beta \cdot (10000 - I) \cdot I - \gamma \cdot I$

aparece el término $(10000 - I)I$ que al expandirlo genera un I^2 que rompe con la linealidad.

c) Condición inicial

Cantidad de infectados en el día cero

$$I(0) = 50$$

d) Puntos de equilibrio

$\frac{dI}{dt} = 0 \rightarrow$ cuando está en equilibrio. Entonces el sistema se iguala a 0.

$$\beta(10000 - I) - \gamma I = 0$$

$$I[\beta(10000 - I) - \gamma] = 0$$

Soluciones

1. $I = 0$

2. $\beta(10000 - I) - \gamma = 0$

$$\beta(10000 - I) = \gamma$$

$$10000 - I = \frac{\gamma}{\beta}$$

$$I = 10000 - \frac{\gamma}{\beta} \rightarrow I = 10000 - \frac{0.1}{0.00003} = 6666,67$$

e) interpretación

En $I=0$ No hay infectados por lo tanto la enfermedad desaparece, y en $I=6666,67$ la enfermedad no aumenta ni disminuye, entonces la tasa de infectados es igual a la tasa de recuperados.

4 Modelo logístico de pesca

a) Variables independientes

- n = Tiempo en años.

Variables dependientes

- P_n = Cantidad de peces en el año.

Parámetros

- $r = 0.4$: tasa de crecimiento.

- $K = 1000$: Capacidad máxima de peces en la laguna.

- $H = 80$: Peces extraídos en el año.

b) Clasificación

- No lineal porque aparece P_n^2 por la multiplicación de $P_n(1 - P_n/K)$
- Discreto porque evoluciona por años enteros ($n=0,1,2,\dots$)

c) Cálculo de población de peces en el año 1 y 2.

Dato inicial

Año 1

$$P_1 = 400 + 0.4(400)\left(1 - \frac{400}{1000}\right) - 80$$

$$P_1 = 400 + 160(0.6) - 80$$

$$P_1 = 400 + 96 - 80 = 416$$

Año 2

$$P_2 = 416 + 0.4(416)\left(1 - \frac{416}{1000}\right) - 80$$

$$P_2 = 416 + 166.4(0.584) - 80$$

$$P_2 = 416 + 97.18 - 80 = 433.18$$

d) Puntos de equilibrio

El sistema está en equilibrio si el año anterior es igual al siguiente

$$P_{n+1} = P_n = P$$

$$P = P + rP\left(1 - \frac{P}{K}\right) - H$$

$$rP\left(1 - \frac{P}{K}\right) - H = 0$$

$$0.4P\left(1 - \frac{P}{1000}\right) = 80$$

$$0.4P - \frac{0.4}{1000}P^2 = 80$$

$$0.4P - 0.0004P^2 = 80$$

$$400P - 4P^2 = 80000$$

$$4P^2 - 400P + 80000 = 0$$

$$P^2 - 100P + 20000 = 0$$

$$P = \frac{1000 \pm \sqrt{1000000 - 800000}}{2}$$

$$P = \frac{1000 \pm \sqrt{200000}}{2}$$

$$P = 423.6$$

$$P = 276.4$$

e) Interpretación

• 423.6 es el punto ideal ya que la población de peces crece al mismo ritmo que son pescados de la laguna.

• 276.4 es malo porque si bajan de este punto los peces desaparecerán.